

1. stm32最小系统包含哪些

STM32的最小系统的硬件组成主要有：电源电路、复位电路、时钟电路、调试接口电路、启动电路

2. ADC采集需要做什么？STM32可以直接读取吗？

ADC (模数转换器)是一种将模拟信号转换为数字信号的电路。在采集电压时，ADC 将模拟电压信号转换为数字信号，以便数字系统可以处理和分析。

ADC 采集电压的原理如下：

1. 采样: ADC首先对输入电压进行采样，即在一定时间内对电压进行测量。
2. 量化: ADC 将采样到的电压值转换为数字值。这个过程称为量化。ADC 将电压值分成若干个等级，每个等级对应一个数字值。例如，如果ADC将电压分成256个等级，则每个等级对应一个8 位数字值。
3. 编码: ADC 将量化后的数字值编码为二进制数。例如，如果ADC将电压分成256个等级，则每个数字值需要用8位二进制数表示。
4. 存储: ADC 将编码后的数字值存储在内存或寄存器中，以便数字系统可以读取和处理。总之，ADC 采集电压的原理是将模拟电压信号转换为数字信号，以便数字系统可以处理和分析。

3. 常用的串行通信总线RS485/I2C/SPI/CAN/单总线

[\(5条消息\)通信协议（485,CAN,单总线，spi，I2C）-CSDN博客](#)

连接里包含上述总线的定义、协议 和 特点，自己总结！！！！

4. CAN协议的收发，是固定主机吗，从机可以主动发数据

一般总线通信都是分主机和从机，但是CAN总线上所有的设备都是对等地位，既可以做主机也可以做从机，但是同一时刻，只允许一个主机存在。所以CAN总线可以认为是多主控制，在总线空闲的时候，所有设备都可以以主机身份发起通信。

5. 如果CAN总线同时有多个设备同时发送数据怎么办？

如果由两个以上的设备同时发起发送怎么办？CAN总线拥有仲裁机制，CAN标识符里面有优先级，总线仲裁高优先级获胜，低优先级失利，获胜方获得发送的权利

CAN总线不设定节点的地址，而是通过消息的标识符（Identifier）来区别消息，CAN标准格式标识符11位，扩展格式标识符29位。标识符格式一致，这让总线上增删节点变得更加灵活

6. 什么是通信协议？你接触过哪些通信协议？

1. 通信协议

通讯协议主要是实现两个设备之间的数据交换功能，通讯协议分**硬件层协议**和**软件层协议**。

1. 硬件层协议

决定数据如何传输问题，比如要在设备1向设备2发送0x63，0x63的二进制数为0110 0011，这8个二进制数从设备1传输到设备2，涉及到1怎么传，0怎么传的问题，这就是硬件层要解决的问题。硬件层协议目前比较多见的有RS-232、RS-485、SPI、IIC等。RS-232规定，线上的电压为x伏都表示传输的是0，y伏传输的则是1。再者，比如要选择多少条线传输数据，选择什么材质的线传输输入，这些也属于硬件层协议约束的。硬件层协议也叫接口协议，

2. 软件层协议

就指的是通讯双方在软件编码方面约定的通讯规则，比如说一个人说中文，另一个人也要说中文，两人才能进行交流；

常见的软件层协议有Modbus协议、TCP/IP协议、GPRS等；而Modbus协议可以通过串口、RS-485、以太网等来传输；

2. 常见硬件协议

1. TTL协议

通信协议MCU管脚输出TTL电平，TTL电平的意思是，当MCU管脚输出0电平时，一般情况下电压是0V，当MCU管脚输出1电平时，电压是5V。因TTL电平的是由一条信号线，一条地线产生，信号线上的干扰信号会跟随有效信号传送到接收端，使得有效信号受到干扰，

2. 485通讯实际上是把MCU出来的TTL电平通过硬件层的一个转换器芯片进行转换：

把MCU出来的一条的TTL信号经过芯片转换为两根线(线A、线B)上的信号。当MCU给转换器输入低TTL电平时，转换器会使得B的电压比A的电压高，反之，A的电压比B的电压高。

485协议规约两条电平线上差值为多少表示0或者1，电压是通过仪表可以测量得到的，所以说RS-485是硬件层协议。

485协议的接收端可能是另一个MCU，MCU管脚也只接受TTL电平，转换芯片过来的是两条线的电压，所以需要对此两条线差分电压转换为TTL电平。把TTL转为485，实质是一个集成芯片，其间无任何程序代码，纯粹硬件逻辑。同理，将485电平转为TTL也是如此。现在很多芯片把接收和转换都集成到一块IC，注意，转换器和接收器依旧是没有同时工作的，常见的转换芯片是MAX485

3. RS232

RS232协议使用不同于标准5V的信号电平传输数据，以最大程度地减少信号干扰。它以恒定速率执行异步传输，该速率与起始脉冲信号的电平同步。最长20米的距离是使用RS232接口进行可靠数据传输的极限，RS232协议使用9针串行端口，该端口可以具有公接头或母接头。该协议的最新版本称为RS232C

4. SPI

物理层上SPI 通讯使用 3 条总线及片选线，3 条总线分别为 SCK、MOSI、MISO，片选线为SS

这是一个主机的通讯时序。NSS、SCK、MOSI 信号都由主机控制产生，而 MISO 的信号由从机产生，主机通过该信号线读取从机的数据。MOSI 与 MISO 的信号只在 NSS 为低电平的时候才有效，在 SCK 的每个时钟周期 MOSI 和 MISO 传输一位数据

CPOL/CPHA 及通讯模式

SPI 一共有四种通讯模式，它们的主要区别是总线空闲时 SCK 的时钟状态（“时钟极性 CPOL”）以及数据采样时刻（“时钟相位 CPHA”）。

时钟极性 CPOL 是指 SPI 通讯设备处于空闲状态时，SCK 信号线的电平信号(即 SPI 通讯开始前、NSS 线为高电平时 SCK 的状态)。CPOL=0 时，SCK 在空闲状态时为低电平，CPOL=1 时，则相反。

时钟相位 CPHA 是指数据的采样的时刻，当 CPHA=0 时，MOSI 或 MISO 数据线上的信号将会在 SCK 时钟线的“奇数边沿”被采样。当 CPHA=1 时，数据线在 SCK 的“偶数边沿”采样

5. I2C

一个 I2C 总线只使用两条总线线路，一条双向串行数据线(SDA)，一条串行时钟线(SCL)

在一个 I2C 通讯总线中，可连接多个 I2C 通讯设备，支持多个通讯主机及多个通讯从机

每个连接到总线的设备都有一个独立的地址，主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问，

I2C 设备空闲时，会输出高阻态，所有设备都空闲时，有总线上的上拉电阻拉高双线

标准模式传输速率为 100kbit/s，快速模式为 400kbit/s，高速模式下可达 3.4Mbit/s

6. CAN

CAN节点通过CAN_High、CAN_Low两根线接入CAN总线网络。CAN收发器将CAN控制器的CAN_TX输出的逻辑值0、1转换为差分信号，通过CAN_High、CAN_Low向总线输出

CAN总线为“线与”逻辑，0为显性，1为隐性，只要有一个节点输出0，总线即表现为0，所有节点都输出1时，总线才表现为1

CAN总线以 帧为单位，发送消息，并且以ID来实现消息的优先级并完成总线仲裁

总线仲裁

当多个节点同时发送数据报文时，节点通过仲裁段来参与总线的竞争。节点向总线发送数据的同时会检测总线的电平状态，如果采集电平和发送电平一致则继续发送，否则转为接收者

7. 电流和电压的关系

电流和电压的关系是什么 成正比关系。按照欧姆定律: $I=U \div R$,可以看出,若没有电阻,电压与电流就失去意义了。而且如果电路中未使用到电器,无法形成回路,即使有电压,电流也不存在。因此得出电流是由电压产生的,有电流就必须要有电压。

8. 单片机选的哪一款，工作频率是多少

STM32F407ZET6，最高频率168MHz，Flash大小为512M，基于Cortex-M4

9. MCU如何选型

1、统计有哪些外设

如果一个系统里面有多个MCU，这个时候要先分配好，如温度挂1# MCU，蓝牙挂2# MCU，等等。

2、确定外设的通信接口

有的外设支持多种接口，如I2C和SPI，这个时候要根据外设的数据量、开发工作量、以往产品经验、产品定义、功耗等多个方面来确定好接口。

3、确定外设通信接口的电平

某些外设通信接口的电平，参考的不是电源电压。如供电2.8V，通信接口是1.8V，给芯片VDDIO的电压，I2C根据外部的上拉源电压等等，这些先确定好。

4、确定外设的供电范围

某些外设的电流很小，供电电压和MCU的电压一致，我们可以直接IO驱动，如G-sensor。

某些外设的电压需要用电源芯片转换，这个时候就要考虑增加GPIO（电源控制脚）。

5、确定外设的GPIO数量

要根据规格书上的电路，先大致确定，如外设的电源需不需要控制，中断脚，唤醒脚，需不需要电平转换，电平转换需不需要加GPIO使能控制。

6、确定外设GPIO的种类

哪些用一般GPIO就可以，哪些需要用带中断的GPIO，哪些可以配置成PWM等等。

7、确定ADC的数量

如电池电压检测，ID识别等。

8、I2C接口外设确定多从机

I2C支持一主多从，确定好哪些外设挂在同一个I2C下面，看地址是否冲突。

9、统计外设占用的内存和flash大小

提前需求厂家的帮助，各外设大致所占用的内存和flash的大小。这一点非常重要，以免到后期出现尴尬局面。

10. CAN通信描述一下

CAN总线是一种分布式的控制总线，它的网络由很多CAN节点构成，每个节点均由一个MCU（微控制器）、一个CAN控制器和一个CAN收发器构成，然后使用双绞线连接到CAN网络中。另外，在CAN总线的起止端都有一个120Ω的终端电阻，用来做阻抗匹配，以减少回波反射

帧的种类

通信是通过以下 5 种类型的帧进行的：

帧类型	帧用途
数据帧	用于发送单元向接收单元传送数据的帧
遥控帧	用于接收单元向具有相同 ID 的发送单元请求数据的帧
错误帧	用于当检测出错误时向其它单元通知错误的帧
过载帧	用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧
间隔帧	用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧

其中，数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。
标准格式有11 个位的标识符（ID），扩展格式有29 个位的ID。

- (1) 帧起始。表示数据帧开始的段。
- (2) 仲裁段。表示该帧优先级的段。
- (3) 控制段。表示数据的字节数及保留位的段。
- (4) 数据段。数据的内容，一帧可发送0~8个字节的数据。
- (5) CRC段。检查帧的传输错误的段。
- (6) ACK段。表示确认正常接收的段。
- (7) 帧结束。表示数据帧结束的段。数据帧和遥控帧的不同
 - 遥控帧的 RTR 位为隐性位，没有数据段。
 - 没有数据段的数据帧和遥控帧可通过 RTR 位区别开来。
 - 遥控帧没有数据段，数据长度码该如何表示？
 - 遥控帧的数据长度码以所请求数据帧的数据长度码表示。
 - 没有数据段的数据帧有何用途？
 - 例如，可用于各单元的定期连接确认/应答、或仲裁段本身带有实质性信息的情况下。

优先级的决定

在总线空闲态，最先开始发送消息的单元获得发送权。
多个单元同时开始发送时，各发送单元从仲裁段的第一位开始进行仲裁。连续输出显性电平最多的单元可继续发送。